

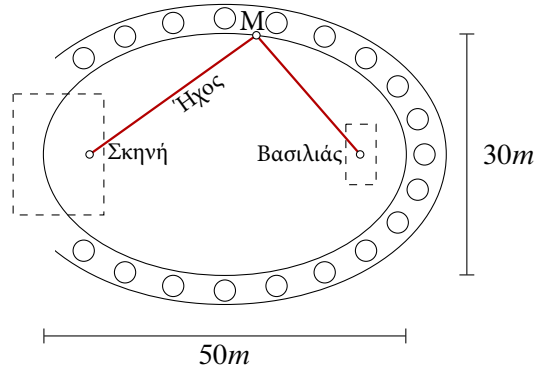
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Κωνικές Τομές

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ - ΕΛΛΕΙΨΗ

Η αίθουσα όπερας του θεάτρου San Carlos στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας έχει ελλειπτικό σχήμα (ελλειπτικός κύλινδρος). Αυτό έχει σαν συνέπεια οι θέσεις που βρίσκονται στο ίδιο ύψος να ανήκουν στην ίδια καμπύλη έλλειψης.



Μια απ' αυτές τις ελλείψεις βρίσκεται στο ύψος της σκηνής και του βασιλικού μπαλκονιού. Είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε η μια εστία της να βρίσκεται στο κέντρο της σκηνής ενώ στην άλλη εστία της βρίσκονται οι βασιλικές θέσεις. Έτσι ο βασιλιάς έχει το προνόμιο να δέχεται τον ήχο αυτούσιο και κρυστάλλινο κατευθείαν στ αυτιά του. Οι διαστάσεις της αίθουσας είναι $50m$ και $30m$ όπως φαίνονται στο σχήμα.

1. Ποιά είναι η απόσταση που διανύει ο ήχος που ανακλάται πάνω στους τοίχους της αίθουσας και καταλήγει στο βασιλιά;
2. Να βρεθεί η εξίσωση της έλλειψης που ορίζουν οι τοίχοι της αίθουσας στο ύψος της σκηνής.
3. Ποιά είναι η εκκεντρότητα αυτής της έλλειψης;
4. Σε πόση απόσταση βρίσκεται ο βασιλιάς από το κέντρο της σκηνής;